

矩阵计算与优化

Matrix Computation and Optimization

吕月明

南京大学智能科学与技术学院



课程形式

- 授课方法：10 节讲授课 + 6 节实验课
 - 讲授课：重要概念、数学推导
 - 实验课：概念的应用与展示
- 最后成绩：实验课成绩 + 大作业成绩

- 授课老师：吕月明
- 助教：刘庆龙
- 课时：**32** 学时
- 教材：张凯院、徐仲等编著《矩阵论》
- 面对面建群

矩阵计算与线性代数的区别

线性代数 (Linear Algebra)



研究对象：抽象结构

关注向量空间、线性变换、矩阵理论及行列式等数学概念。



核心目标：建立理论体系

揭示线性系统的结构与性质，构建严谨的数学基础。



研究方法：逻辑推导

以严格的数学证明和逻辑演绎为主，追求理论上的完美。



关注点：精确解与存在性

侧重于解的存在性、唯一性及理论上的精确描述。

矩阵计算 (Matrix Computation)



研究对象：数值矩阵

聚焦于具体的数值矩阵、向量及其在计算机上的表示与运算。



核心目标：高效求解

开发高效、稳定的数值算法，解决大规模线性代数实际问题。



研究方法：算法设计

设计数值算法，分析复杂度与数值稳定性，注重工程实现。



关注点：效率与精度

关注计算速度、数值精度、内存占用及并行计算优化。

第 1 章 距离与范数

定义

设 X 是一非空集合, 对 X 中任何两元素 x, y , 按某一法则对应唯一的实数 $d(x, y)$, 而且满足下列三条性质:

- (i) (非负性) $d(x, y) \geq 0$, $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- (ii) (对称性) $d(x, y) = d(y, x)$;
- (iii) (三角不等式) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$ 对所有 $x, y, z \in X$ 成立,

则称 $d(x, y)$ 为 x 与 y 之间的距离, 并称 X 是以 d 为距离的距离空间, 记作 (X, d) .

例

设 X 是任意非空集合, 对 X 中任何两个元素 x, y , 令

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

则 (X, d) 成为一个距离空间, 称空间 (X, d) 为离散距离空间. 这种距离是粗糙的, 它只能将 X 中不同的元素区分开, 但是不能衡量不同元素之间的差异.

例

$X = \mathbf{R}^n$, 对 $x = (x_i), y = (y_i) \in \mathbf{R}^n$, 分别定义

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|,$$

$$d_2(x, y) = \left\{ \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right\}^{1/2},$$

$$d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|.$$

则 $(\mathbf{R}^n, d_1), (\mathbf{R}^n, d_2), (\mathbf{R}^n, d_\infty)$ 都是距离空间.

例

对 $1 \leq p < \infty$, 记

$$l^p = \{x : x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)^T, \sum_{i=1}^n |x_i|^p < \infty\},$$

对 $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)^T$,
 $y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots)^T \in l^p$, 定义

$$d_p(x, y) = \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |x_i - y_i|^p \right\}^{1/p}.$$

则 (l^p, d_p) 是距离空间.

例

记

$$l^\infty = \{x : x = (x_1, x_2, \dots)^T, \sup_i |x_i| < \infty\},$$

对 $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)^T$,
 $y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots)^T \in l^p$, 定义

$$d_\infty(x, y) := \sup_i |x_i - y_i|,$$

则 (l^∞, d_∞) 是距离空间.

定义

设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是距离空间 (X, d) 中点列, x_0 是 X 中确定的点. 若对任何给定的正数 ε , 总存在自然数 N , 当 $n > N$ 时成立

$$d(x_n, x_0) < \varepsilon,$$

则称点列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 x_0 , 或者说 x_0 是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0,$$

或者 $x_n \rightarrow x_0 \ (n \rightarrow \infty)$.

定义

设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是距离空间 (X, d) 中点列, 若对任何 $\varepsilon > 0$, 都存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n, m > N$ 时有 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$, 则称 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 Cauchy 列.

如果 X 中任何 Cauchy 列都在 X 中收敛, 则称 X 是完备的.

定义

设 X 是复数域 $\mathbf{C}$ 上线性空间, 0 为 X 的零元素, 若对 X 中每一个元素 x , 按照一个法则对应一个实数 $\|x\|$ 满足

- (i) (非负性) $\|x\| \geq 0$ 且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
- (ii) (三角不等式性) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ ($x, y \in X$);
- (iii) (齐次性) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ ($\alpha \in \mathbf{C}, x \in X$),

则称 $\|x\|$ 为 x 的范数, X 称为以 $\|\cdot\|$ 为范数的赋范线性空间.

对于赋范线性空间，通过公式

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

可以定义元素之间的距离，容易验证 $d(x, y)$ 满足距离的三个条件，因而 X 是一个距离空间。

完备的赋范线性空间称为 Banach 空间。

例

C^n 与 l^p ($p > 1$) 分别在以下范数下是赋范线性空间, 而且是 Banach 空间,

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in C^n,$$

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^p.$$

定义

设 X 是一线性空间, $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 X 上两个范数, 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_2 = 0,$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 强于 $\|\cdot\|_2$;

如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_2 = 0,$$

则称 $\|\cdot\|_1$ 等价于 $\|\cdot\|_2$.

两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 等价当且仅当存在常数 $0 < \lambda \leq \mu$ 使得

$$\lambda\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \mu\|x\|_1.$$

定理

设 X 是 m 维线性空间, $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 X 上定义的两个范数, 则 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

赋范线性空间的性质

- 设 X 是赋范线性空间, $\{x_n\} \subset X, x \in X$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 则 $\{\|x_n\|\}$ 是有界数列.
- 设 X 是定义在 $\mathbf{C}$ 上赋范线性空间, $\{x_n\}, \{y_n\}$ 为 X 中两点列, $\{\alpha_n\} \subset \mathbf{C}, x, y \in X, \alpha \in \mathbf{C}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y, \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha,$$

则

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = x + y,$
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n x_n = \alpha x.$

向量范数

对于 F^n (实或复 Euclid 空间) 中的向量 x 与 y , 可以通过向量 $x - y$ 的 Euclid 长度来描述 x 与 y 之间的距离, 也可以用 $x - y$ 的范数来描述它们之间的距离.

例

设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \in C^n$, 规定

$$(1) \|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |\xi_k| \quad (1 \text{ 范数})$$

$$(2) \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2} = \sqrt{x^H x} \quad (2 \text{ 范数})$$

$$(3) \|x\|_\infty = \max_k |\xi_k| \quad (\infty \text{ 范数})$$

$$(4) \|x\|_p = (\sum_{k=1}^n |\xi_k|^p)^{1/p} \quad (1 \leq p \leq \infty) \quad (p \text{ 范数})$$

注: $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$

下面证明 $\|x\|_p$ 为范数.

先证明(Hölder 不等式):对 $\xi_k, \eta_k \in \mathbf{C}$ ($k = 1, 2, \dots, n$),
 $p > 1, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 有

$$\sum_{k=1}^n |\xi_k| |\eta_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^q \right)^{1/q}.$$

证明:

当 $\xi_k = 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 或 $\eta_k = 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 结论成立. 下设 ξ_k 不全为 0, η_k 也不全为 0. 不妨设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 全不为零, 及 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 全不为零.

函数 $f(z) = z^p$ 为凸函数, 对任意 $z_1, z_2, \dots, z_n \geq 0$ 及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 1$, 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i z_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(z_i).$$

记

$$z_i = |\xi_i| |\eta_i|^{-q/p}, \quad \alpha_i = \frac{|\eta_i|^q}{\sum_{i=1}^n |\eta_i|^q}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

得

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n |\xi_i \eta_i|}{\sum_{i=1}^n |\eta_i|^q} \right)^p = f \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i z_i \right) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(z_i) = \frac{\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p}{\sum_{i=1}^n |\eta_i|^q}.$$

经整理可得 Hölder 不等式.

(Minkowski 不等式) 设

$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T, y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)^T \in C^n$. 则有以下不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n |\xi_i + \eta_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |\eta_i|^p \right)^{1/p},$$

其中 $p \geq 1$.

证明:

当 $p = 1$ 时,

$$\begin{aligned}\|x + y\|_1 &= \sum_{k=1}^n |\xi_k + \eta_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^n (|\xi_k| + |\eta_k|) \\ &= \sum_{k=1}^n |\xi_k| + \sum_{k=1}^n |\eta_k| \\ &= \|x\|_1 + \|y\|_1.\end{aligned}$$

当 $p > 1$ 时,

$$\begin{aligned}\|x + y\|_p^p &= \sum_{k=1}^n |\xi_k + \eta_k|^p = \sum_{k=1}^n |\xi_k + \eta_k| |\xi_k + \eta_k|^{p-1} \\ &\leq \sum_{k=1}^n |\xi_k| |\xi_k + \eta_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |\eta_k| |\xi_k + \eta_k|^{p-1} \\ (\text{Hölder}) &\leq \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k + \eta_k|^{(p-1)q} \right)^{1/q} \\ &\quad + \left(\sum_{k=1}^n |\eta_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k + \eta_k|^{(p-1)q} \right)^{1/q} \\ &= (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x + y\|_p^{p/q}.\end{aligned}$$

故 $\|x + y\|_p = \|x + y\|_p^{p-p/q} \leq \|x\|_p + \|y\|_p$.

矩阵范数

定义: 如果 $C^{n \times n}$ 上的一个实函数

$\|\cdot\| : C^{n \times n} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足以下条件:

- (i) $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0$ 充要条件为 $A = 0$ (非负性);
- (ii) 对 $\lambda \in \mathbf{C}$, $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$ (齐次性);
- (iii) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ (三角不等式);
- (iv) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ (相容性),

则称 $\|\cdot\|$ 为一个矩阵范数, 而 $\|A\|$ 为 $C^{n \times n}$ 上 A 的范数 (矩阵范数) .

例 1:

设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in C^{n \times n}$, 规定

$$\|A\|_{m_1} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (m_1 \text{ 范数})$$

例 2:

设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in C^{n \times n}$, 规定

$$\|A\|_{m_\infty} = n \max_{i,j} |a_{ij}| \quad (m_\infty \text{ 范数})$$

例 3:

设 $A = (a_{ij})_{n \times n} \in C^{n \times n}$, 规定

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\text{tr}(A^H A)} \quad (F \text{ 范数})$$

酉矩阵

设 $A \in C^{n \times n}$, 若 A 满足 $A^H A = I$, 则称 A 为酉矩阵.

酉矩阵的性质

设 $A, B \in C^{n \times n}$.

- (1) 若 A 是酉矩阵, 则 $A^{-1}, A^H, A^T, \bar{A}, A^k$ ($k = 1, 2, \dots$) 均为酉矩阵;
- (2) 若 A, B 是酉矩阵, 则 AB 也是酉矩阵;
- (3) 若 A 是酉矩阵, 则 $|\det A| = 1$;
- (4) A 是酉矩阵的充要条件是 A 的 n 个列向量是标准正交向量组;
- (5) A 是酉矩阵的充要条件是 A 的 n 个行向量是标准正交向量组;
- (6) A 是酉矩阵的充要条件是对任意 $\alpha, \beta \in C^n$, 有
$$(A\alpha, A\beta) = (\alpha, \beta);$$
- (7) 若 A 是酉矩阵, λ 为 A 的特征值, 则 $|\lambda| = 1$.

F 范数的酉不变性

对酉矩阵 U, V , 有

$$\|UA\|_F = \|AV\|_F = \|UAV\|_F = \|A\|_F$$

证明:

根据矩阵 F 范数的定义, 有

$$\begin{aligned}\|UA\|_F &= \sqrt{\text{tr}((UA)^H UA)} = \sqrt{\text{tr}(A^H U^H UA)} \\ &= \sqrt{\text{tr}(A^H A)} = \|A\|_F,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\|AV\|_F &= \sqrt{\text{tr}(AV(AV)^H)} = \sqrt{\text{tr}(AVV^H A)} \\ &= \sqrt{\text{tr}(A^H A)} = \|A\|_F.\end{aligned}$$

从而亦有 $\|UAV\|_F = \|AV\|_F = \|A\|_F$.

定理:

设 $\|\cdot\|$ 是 $C^{n \times n}$ 上一个矩阵范数, $G \in C^{n \times n}$ 是一个可逆矩阵, 则

$$\|A\|_G = \|G^{-1}AG\|, \quad A \in C^{n \times n}$$

是矩阵范数.

定义:

设 $\|\cdot\|$ 是 C^n 上的向量范数, 定义 $C^{n \times n}$ 上的函数为

$$\|A\|_m = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|, \quad A \in C^{n \times n}. \quad (1)$$

定理:

式 (1) 中定义的函数 $\|\cdot\|_m$ 是 $C^{n \times n}$ 上的范数, 并有
 $\|Ax\| \leq \|A\|_m \|x\|$ 对所有 $A \in C^{n \times n}$ 和所有 $x \in C^n$ 成立, 及对单位矩阵 I , $\|I\|_m = 1$.

算子范数定义:

称由式 (1) 中定义的矩阵范数为算子范数, 或由向量范数 $\|\cdot\|$ 诱导的矩阵范数.

例

由向量范数 $1, 2, \infty$ 导出矩阵范数 $\|A\|_1, \|A\|_2, \|A\|_\infty$

(1) $\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$, (极大列和范数)

(2) $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1}$, λ_1 为 $A^H A$ 的最大特征值, (谱范数)

(3) $\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$. (极大行和范数)

证明 (1) :

记 A 的第 j 列为 a_j , 即 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. 于是
 $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \|\alpha_j\|_1$. 如果 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T \in C^n$, 则

$$\begin{aligned}\|Ax\|_1 &= \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j \alpha_j \right\|_1 \leq \sum_{j=1}^n \|\xi_j \alpha_j\|_1 = \sum_{j=1}^n |\xi_j| \|\alpha_j\|_1 \\ &\leq \sum_{j=1}^n |\xi_j| \left(\max_{1 \leq j \leq n} \|\alpha_j\|_1 \right) = \sum_{j=1}^n |\xi_j| \|A\|_1 = \|x\|_1 \|A\|_1.\end{aligned}$$

因而,

$$\max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \leq \|A\|_1$$

考虑 C^n 中的标准基向量 e_k , 例如 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$, $\|e_k\|_1 = 1$, 则对任意 $k = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \geq \|Ae_k\|_1 = \|\alpha_k\|_1,$$

所以

$$\max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 \geq \max_{1 \leq k \leq n} \|\alpha_k\|_1 = \|A\|_1.$$

故 $\|A\|_1 = \max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1$.

定义

- 设 $A \in C^{n \times n}$, 如果 $A^H = A$, 则称 A 为 Hermite 矩阵;
- 如果 $A^H = -A$, 则称 A 为反 Hermite 矩阵.
- 设 $A \in C^{n \times n}$, 且 $A^H A = A A^H$, 则称 A 为正规矩阵.

显然, Hermite 矩阵主对角线元素全为实数,
反 Hermite 矩阵的主对角元素全为零或纯虚数,
实对称矩阵是 Hermite 矩阵的特例.

注: 对角矩阵、实对称矩阵、实反对称矩阵 ($A^T = -A$)、Hermite 矩阵、反 Hermite 矩阵、正交矩阵以及酉矩阵等, 都是正规矩阵.

谱范数的性质

设 U, V 为酉矩阵.

(i) $\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|UAV\|_2 = \|A\|_2$;

(ii) 若 A 是正规矩阵, 且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值, 则

$$\|A\|_2 = \max_k |\lambda_k|.$$

另外还有: $\|A^H\|_{m_1} = \|A\|_{m_1}, \|A^H\|_F = \|A\|_F,$
 $\|A^H\|_{m_\infty} = \|A\|_{m_\infty}, \|A^H\|_\infty = \|A\|_1,$
 $\|A^H\|_1 = \|A\|_\infty, \|A^H\|_2 = \|A\|_2.$

例

设 U 是酉矩阵, $A = \begin{pmatrix} -1 & i & 0 \\ -i & 0 & -i \\ 0 & i & -1 \end{pmatrix}$, 试计算

$$\max_{\|x\|_1=4} \|Ax\|_1 \quad \text{及} \quad \max_{\|Ux\|_2=3} \|Ax\|_2.$$

解:

首先设 $x = 4y$, 则

$$\max_{\|x\|_1=4} \|Ax\|_1 = \max_{\|y\|_1=1} 4\|Ay\|_1 = 4\|A\|_1 = 8.$$

其次设 $x = 3U^H y$, 则

$$\max_{\|Ux\|_2=3} \|Ax\|_2 = \max_{\|y\|_2=1} 3\|AU^H y\|_2 = 3\|AU^H\|_2 = 3\|A\|_2.$$

而 A 是 Hermite 矩阵, 其特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_1 = -1, \lambda_1 = 1$. 所以

$$\max_{\|Ux\|_2=3} \|Ax\|_2 = 3\|A\|_2 = 3|\lambda_1| = 6.$$

矩阵范数与向量范数的相容性

定义: 设 $\|\cdot\|_m$ 是 $C^{n \times n}$ 上的矩阵范数, $\|\cdot\|_a$ 是 C^n 上的向量范数. 如对任意 $A \in C^{n \times n}$ 和 $x \in C^n$ 都有

$$\|Ax\|_a \leq \|A\|_m \|x\|_a,$$

则称向量范数 $\|\cdot\|_a$ 与矩阵范数 $\|\cdot\|_m$ 是相容的.

例

例 1: 向量 1 范数与矩阵 m_1 范数相容.

证明: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$, 则

$$\begin{aligned}\|Ax\|_1 &= \sum_{i=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k \right| \leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |\xi_k| \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right) \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k| \right) \right] \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n |a_{ik}| \right) \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k| \right) \\ &= \|A\|_{m_1} \|x\|_1\end{aligned}$$

例 2: 向量 2 范数与矩阵 F 范数相容.

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left| \sum_{k=1}^n a_{ik} \xi_k \right|^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}| |\xi_k| \right)^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\left(\sum_{k=1}^n |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right) \right]} \\ &= \|A\|_F \|x\|_2\end{aligned}$$

例 3: 向量的 $1, 2, \infty$ 范数均与矩阵的 m_∞ 范数相容.

任何向量范数都存在与之相容的矩阵范数 (算子范数),反之有

定理:

设 $\|\cdot\|_m$ 是 $C^{n \times n}$ 上的一个矩阵范数, 则在 C^n 上存在与之相容的向量范数.

证明:

对 $x \in C^n$, 记 X 是由 n 个 x 为列向量组成的矩阵, 即 $X = (x, x, \dots, x) \in C^{n \times n}$.

定义 C^n 上函数 $\|x\| = \|X\|_m$. 易证 $\|x\|$ 是 C^n 上的范数, 并且对任意 $A \in C^{n \times n}$, 有

$$\begin{aligned}\|Ax\| &= \|(Ax, Ax, \dots, Ax)\|_m = \|AX\|_m \\ &\leq \|A\|_m \|X\|_m = \|A\|_m \|x\|,\end{aligned}$$

即向量范数 $\|\cdot\|$ 与给定矩阵范数 $\|\cdot\|_m$ 相容.

Takeaways:

1. 距离的定义：三个性质，常见的距离；
2. 距离空间的收敛、Cauchy 列、完备性；
3. 范数的定义：三个性质，赋范线性空间、范数诱导距离；
4. 范数的强弱与等价，有限维空间上所有范数等价；
5. 向量范数：1、2、 ∞ 、p-范数；
6. 矩阵范数：四个性质（含相容性）， m_1 、 m_∞ 、F 范数；
7. 算子范数：向量范数诱导，矩阵 1、2、 ∞ -范数，谱范数性质；
8. 正规矩阵、Hermite 矩阵，矩阵范数与向量范数的相容性。

END
of
The Slides